МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИМЕНИ МУХАММАДА АЛ-ХОРАЗМИЙ

Дисциплина: «Введение в программную инженерию»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

Тема 3. Рекомендуемая модель процесса: первоначальная архитектура, оценка ресурсов и первый прототип

Вариант № 8
«Разработка умного сайта для заказа услуг»

Выполнила: студентка группы М320-24 ДИР
Камбарова Хатича

Проверила: Латипова Нодира

Ташкент — 2026

1. Тема практической работы

Рекомендуемая модель процесса: первоначальная архитектура, оценка ресурсов и первый прототип.

Цель работы: закрепить теоретические знания; научиться применять рекомендуемую модель процесса на начальном витке разработки: отбирать ключевые пользовательские истории для первого прототипа, разрабатывать и обосновывать первоначальную архитектуру, оценивать ресурсы, создавать и оценивать прототип и принимать обоснованное решение go/no-go.

Вариант № 8: «Разработка умного сайта для заказа услуг».

Рекомендуемая модель процесса объединяет сильные стороны итеративных и инкрементных моделей. На начальном витке выполняются шаги: отбор ключевых требований → предварительное проектирование архитектуры → оценка ресурсов → построение первого прототипа → оценка прототипа заказчиком → решение go/no-go («продолжать / не продолжать») → план следующей итерации. Если решение положительное, прототип развивается в рабочую систему в следующих итерациях (спринтах).

2. Краткое описание проекта и использованные результаты практических работ 1–2

«XizmatGo» — умный веб-сайт для заказа бытовых и профессиональных услуг в г. Ташкенте: сантехника, электрика, клининг, ремонт техники, отделка, мастер на час. Клиент находит услугу, указывает адрес на карте и удобное время, видит предварительную цену, а система сама подбирает лучшего свободного мастера по рейтингу, расстоянию, загрузке и цене. Тип ПО — заказное прикладное веб-приложение (SPA/PWA, клиент-сервер). Команда из 5 человек, срок разработки около 6 месяцев, бюджет ≈ 383 млн сум.

Таблица 2.1 — Результаты практических работ 1–2, использованные в данной работе

ПР	Результат	Как используется в ПР-3
1	Описание предметной области, проблема, заинтересованные лица	Определение «заказчика» для оценки прототипа и тестовых пользователей (клиенты, мастера)
1	ТЗ: функциональные требования F1–F10, пользовательские сценарии	Сценарий «клиент заказывает сантехника» стал сквозным сценарием прототипа
1	Нефункциональные требования (производительность, безопасность, хранение данных в РУз, RU/UZ)	Атрибуты качества и ограничения для выбора архитектурного стиля

1	Интеграции (Eskiz, Payme/Click/Uzum, Яндекс Карты, Telegram, ОФД)	Внешние системы на схеме архитектуры
1	Выбор инкрементной модели, этапы и сроки	Прототип — начальный виток инкремента 1 (MVP)
2	Scrum-команда (PO, SM, разработчики) и ёмкость	Состав команды и роли при оценке ресурсов
2	Бэклог продукта: 15 историй с критериями приёмки, MoSCoW, story points	Отбор 6 ключевых историй для прототипа
2	План спринта 1 (US-01, 03, 05, 06)	Основа плана следующей итерации после решения go

3. Ключевые пользовательские истории первого прототипа

Из бэклога продукта (ПР-2) отобраны 6 историй. Вместе они образуют главный сквозной сценарий ценности: *«войти → найти услугу → оформить заказ с ценой → получить подобранного мастера → отслеживать заказ»*.

Таблица 3.1 — Ключевые истории первого прототипа

ID	История	MoSCoW / SP	Критерии приёмки (из ПР-2 + дополнительные для прототипа)	Экран
US-01	Как **клиент**, я хочу войти по номеру телефона с SMS-кодом, чтобы не запоминать пароль.	Must / 3	1) Код из 6 цифр, срок действия 3 мин. 2) Блокировка после 5 ошибок. **Прототип:** 3) Поле телефона с маской +998. 4) Таймер повторной отправки. 5) Отметка согласия на обработку персональных данных до входа. 6) Тестовая SMS через шлюз Eskiz доходит не дольше чем за 30 с.	1
US-03	Как **клиент**, я хочу просматривать каталог по категориям, чтобы найти нужную услугу.	Must / 3	1) Категории с иконками. 2) Цена «от» у каждой услуги. 3) Экран 360 px. **Прототип:** 4) Строка поиска с подсказками по обычным словам («течёт кран»). 5) Блок популярных услуг. 6) Нижнее меню: Главная, Заказы, Избранное, Профиль.	2
US-05	Как **клиент**, я хочу оформить заказ с адресом на карте, временем и фото, чтобы мастер понял задачу.	Must / 8	1) Не больше 4 шагов. 2) Адрес на карте или вручную. 3) До 5 фото. 4) Нельзя выбрать прошедшее время. **Прототип:** 5) Индикатор шагов «Шаг N из 4». 6) Опция «Срочно» с указанием надбавки. 7) Тестовый пользователь оформляет заказ не дольше чем за 3 минуты.	3
US-06	Как **клиент**, я хочу видеть предварительную стоимость, чтобы понимать, сколько заплачу.	Must / 3	1) Формула: база × объём + выезд + срочность. 2) Мгновенный пересчёт. 3) Пометка «итог после осмотра». **Прототип:** 4) Расшифровка цены (работа + выезд) видна до перехода к выбору мастера.	3

US-09	Как **клиент**, я хочу, чтобы система подобрала лучшего свободного мастера, чтобы не тратить время на выбор.	Should / 13	1) Ранжирование по рейтингу, расстоянию, загрузке и цене. 2) Передача следующему мастеру через 5 мин. 3) Подбор не дольше 3 с. 4) Ручной выбор. **Прототип:** 5) Показываются три лучших мастера с рейтингом, расстоянием, временем и ценой. 6) Технический эксперимент: алгоритм на тестовой базе из 200 мастеров укладывается в 3 с.	4
US-08	Как **клиент**, я хочу отслеживать статус заказа, чтобы знать, когда приедет мастер.	Must / 3	1) Статусы: Новый → Принят → Выехал → В работе → Завершён. 2) Обновление не позже чем через 5 с. 3) Данные мастера. **Прототип:** 4) Время каждого статуса. 5) Кнопки «Позвонить» и «Чат». 6) Возможность отмены заказа.	5

Обоснование выбора:

1. **Ценность для бизнеса.** Пять историй из шести имеют приоритет Must. Вместе они проверяют главное ценностное предложение «заказ мастера за несколько минут» — то, ради чего заказчик финансирует проект.
2. **Наибольшие риски.** US-09 (Should, 13 SP) включена, несмотря на более низкий приоритет: «умный подбор» — самое рискованное и уникальное решение проекта. Прототип должен заранее подтвердить, что клиенты доверяют автоподбору, а алгоритм технически укладывается в 3 с. В выбор попали и рискованные интеграции: карты (US-05) и SMS (US-01).
3. **Сквозной сценарий.** Истории покрывают путь клиента от входа до отслеживания заказа, поэтому прототип можно оценить по реальному сценарию из ТЗ (ПР-1, сценарий 1).
4. **Объём.** 6 историй (33 SP) реально проработать за одну двухнедельную итерацию прототипирования. Оплата, отзывы и аналитика не требуются для проверки главной гипотезы и отложены.

4. Первоначальная архитектура системы

4.1. Выбранный архитектурный стиль

Выбран стиль **«многоуровневая (трёхзвенная) клиент-серверная архитектура с модульным монолитом на сервере»**. Клиентская часть — одностраничное веб-приложение (SPA/PWA), которое общается с сервером через REST API. Сервер — одно развёртываемое приложение, внутри разделённое на независимые модули по предметным областям: пользователи, каталог, заказы, подбор, платежи, уведомления, отзывы, аналитика. Модули обращаются друг к другу только через внутренние интерфейсы. Долгие операции (таймер передачи заказа, рассылки) выполняются фоновыми задачами через очередь.

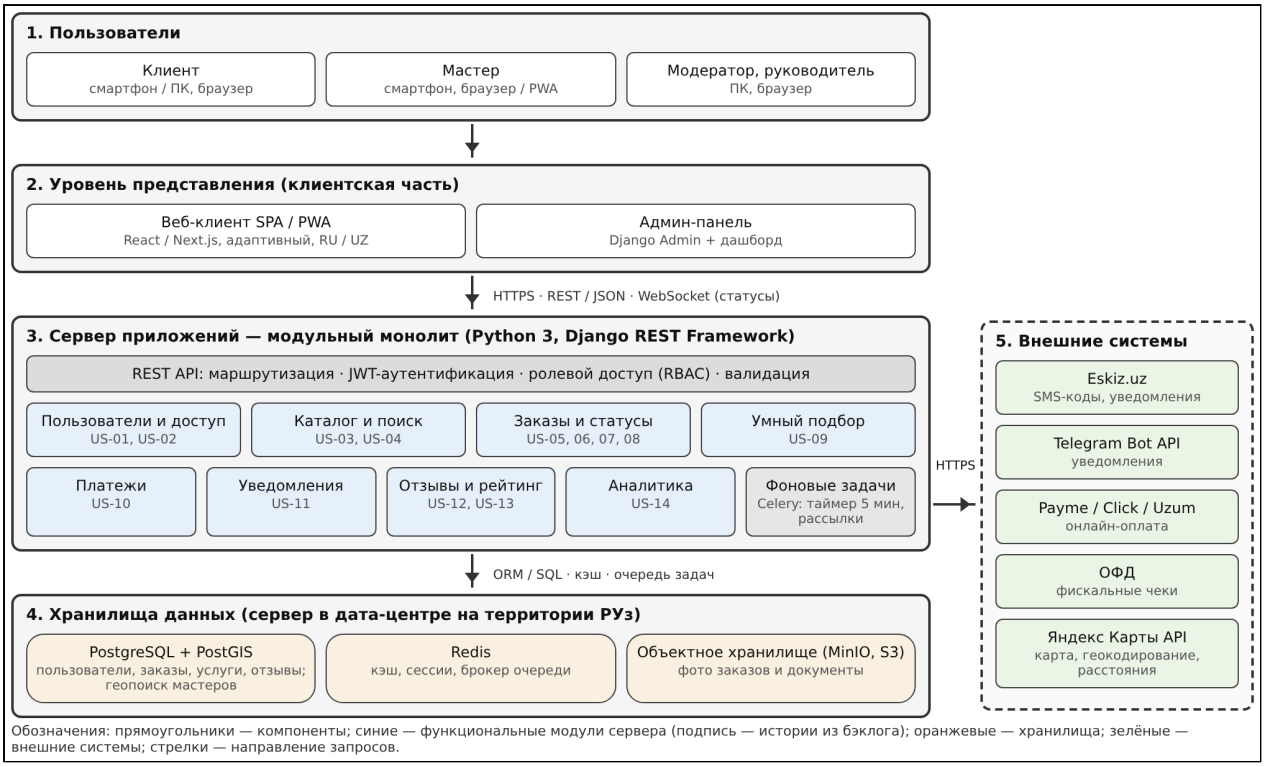


Рисунок 4.1 — Схема первоначальной архитектуры системы «XizmatGo»

4.2. Подсистемы, хранилища данных и внешние системы

Элемент	Назначение
Веб-клиент SPA/PWA	Интерфейс клиента и мастера: каталог, оформление и отслеживание заказов, кабинеты. Адаптивный, RU/UZ, устанавливается на телефон как PWA.
Админ-панель	Модерация мастеров, справочники, жалобы, дашборд руководителя.
REST API	Единая точка входа: аутентификация по JWT, проверка ролей (клиент, мастер, модератор, администратор), валидация данных.
Модули сервера	Пользователи и доступ; Каталог и поиск; Заказы и статусы; Умный подбор; Платежи; Уведомления; Отзывы и рейтинг; Аналитика. У каждого модуля свои модели данных и сервисы.
Фоновые задачи (Celery)	Таймер 5 минут для передачи заказа следующему мастеру, отправка SMS и Telegram-сообщений, пересчёт рейтингов.
PostgreSQL + PostGIS	Основная реляционная БД; PostGIS даёт быстрый поиск мастеров в радиусе от адреса.
Redis	Кэш каталога, сессии, брокер очереди задач.
Объектное хранилище (MinIO, S3-совместимое)	Фото проблем и документы мастеров (не хранятся в БД).
Внешние системы	Eskiz.uz (SMS), Telegram Bot API, Payme / Click / Uzum (оплата), ОФД (фискальные чеки), Яндекс Карты API (карта, геокодирование, расстояния).

4.3. Обоснование выбора атрибутами качества и ограничениями

Атрибут качества / ограничение	Требование (из ТЗ, ПР-1)	Архитектурное решение
Производительность	Ответ API ≤ 500 мс; подбор мастера ≤ 3 с	Кэш в Redis, геоиндекс PostGIS, вызовы внутри одного процесса без сетевых задержек между модулями
Масштабируемость	1 000 одновременных пользователей, рост заказов	Сервер без состояния (stateless) за балансировщиком; несколько копий в Docker; модули можно позже выделить в отдельные сервисы
Безопасность	HTTPS, роли, OWASP Top-10, персональные данные	Единый API-шлюз с JWT и RBAC; данные карт не хранятся (оплата на стороне Payme/Click)
Доступность	99,5 % в месяц	Ежедневные резервные копии БД, мониторинг; сбой внешнего сервиса (SMS, оплата) не останавливает систему благодаря очереди и повторам
Модифицируемость	Требования уточняются после пилота	Чёткие границы модулей: изменения в «Умном подборе» не затрагивают «Платежи» и другие модули
Удобство использования	Mobile-first, RU/UZ, заказ ≤ 3 мин	SPA/PWA на React: быстрые переходы без перезагрузки, установка на телефон
Ограничение: команда 5 чел., 6 мес.	Малая команда, сжатые сроки	Один репозиторий и одно развёртывание вместо десятка микросервисов; один основной язык на сервере (Python)
Ограничение: бюджет ≈ 383 млн сум	Минимальные расходы на инфраструктуру	Открытое ПО (Linux, PostgreSQL, Redis, MinIO); на старте достаточно 1–2 серверов
Ограничение: закон о персональных данных	Хранение ПД граждан РУз на территории РУз	Все хранилища размещаются в дата-центре в Узбекистане

Таблица 4.1 — Сравнение альтернативных архитектурных стилей (0–5 баллов)

Критерий	Классический монолит	Модульный монолит	Микросервисы	Serverless
Скорость разработки малой командой	5	4	2	3
Простота развёртывания и сопровождения	5	4	2	3
Модифицируемость (границы модулей)	2	4	5	4
Масштабируемость	2	4	5	5
Стоимость инфраструктуры	5	5	2	3
Соответствие требованию хранения данных в РУз	5	5	5	2
Итого (из 30)	**24**	**26**	**21**	**20**

Вывод: модульный монолит набрал наибольший балл. Он почти так же прост, как классический монолит, но сохраняет чёткие границы модулей. Если нагрузка вырастет, модуль «Умный подбор» или «Уведомления» можно будет выделить в отдельный сервис без переписывания системы. Микросервисы и serverless избыточны для команды из 5 человек; кроме того, у крупных облачных serverless-платформ сложно обеспечить хранение данных на территории РУз.

5. Оценка ресурсов для первого прототипа

Первый прототип создаётся за одну итерацию длительностью **2 недели (10 рабочих дней)**. Прототип включает 5 экранов интерфейса (горизонтальный прототип) и два технических эксперимента для проверки рисков (вертикальные срезы): алгоритм умного подбора на тестовых данных и тестовые интеграции с SMS-шлюзом и картами.

5.1. Состав команды и роли

Участник (из ПР-2)	Роль в создании прототипа	Занятость
Камбарова Х. — владелец продукта	Отбор историй, критерии приёмки, организация оценки с заказчиком, решение go/no-go вместе с заказчиком	≈ 15 %
Рахимов Ж. — backend, Scrum-мастер	Первоначальная архитектура, эксперимент с алгоритмом подбора, тестовая интеграция Eskiz	≈ 55 %
Юсупова М. — frontend	Вёрстка экранов прототипа, переходы между ними, тестовая интеграция Яндекс Карт	≈ 45 %
Ахмедов Б. — UI/UX-дизайнер	Каркасные макеты 5 экранов, тексты RU/UZ, юзабилити-тест с 5 пользователями	≈ 50 %
Ким Д. — QA	Проверка критериев приёмки, сценарий теста, протокол замеров (время, успешность)	≈ 25 %

Примечание: имена участников, кроме владельца продукта, условные. В оставшееся время команда готовит окружение разработки.

5.2. Трудозатраты по историям

Таблица 5.1 — Трудозатраты на первый прототип, часы

ID	Работы	UX	FE	BE	QA	PO	Итого
US-01	Макет входа; вёрстка; тестовая отправка SMS через Eskiz	4	6	6	2	—	18
US-03	Макет каталога и поиска; вёрстка; тестовый справочник услуг	6	6	3	2	—	17
US-05	Макет пошаговой формы; вёрстка; подключение Яндекс Карт (тест); загрузка фото	10	12	6	3	—	31
US-06	Блок цены; формула расчёта на тестовых тарифах	3	3	4	2	—	12

US-09	Макет выбора мастера; эксперимент: алгоритм ранжирования на 200 тестовых мастерах, замер времени	5	4	14	3	—	26
US-08	Макет статуса заказа; вёрстка; тестовая смена статусов	4	4	3	2	—	13
—	Первоначальная архитектура (схема, выбор стиля и стека)	—	—	8	—	—	8
—	Оценка прототипа с заказчиком и юзабилити-тест (5 пользователей)	6	—	—	4	6	16
	Итого, ч:	**38**	**35**	**44**	**18**	**6**	**141**

5.3. Сроки (график итерации прототипирования 26.10–06.11.2026)

Дни	Работы	Результат
1–2	Отбор историй и критериев приёмки; первоначальная архитектура; выбор стека	Таблица историй, схема архитектуры
2–5	Каркасные макеты 5 экранов; тексты RU/UZ	Макеты экранов 1–5
4–8	Вёрстка и связывание экранов; эксперименты (подбор, Eskiz, Яндекс Карты)	Кликабельный прототип, замеры экспериментов
8–9	Внутренняя проверка критериев приёмки (QA)	Протокол проверки
10	Демонстрация заказчику, юзабилити-тест, чек-лист, решение go/no-go	Заполненный чек-лист, решение, план итерации 2

5.4. Инструменты и инфраструктура

Категория	Состав	Стоимость
Проектирование и макеты	Figma (бесплатный тариф), draw.io — схемы, HTML/CSS — каркасные макеты	0
Управление проектом	Trello (доска из ПР-2), Telegram-чат команды	0
Разработка	VS Code, Git + GitHub, Python 3 / Django REST, React / Next.js, Postman, Docker	0 (открытое ПО)
Тестовый сервер	VPS в дата-центре РУз: 2 vCPU, 4 ГБ RAM, 80 ГБ SSD, Ubuntu Server; PostgreSQL + PostGIS, Redis, MinIO в Docker	≈ 250 000 сум/мес
Внешние сервисы (тест)	Тестовый аккаунт Eskiz.uz; ключ разработчика Яндекс Карт API; домен .uz для тестового стенда	≈ 150 000 сум
Оборудование	Ноутбуки команды; 2 тестовых смартфона (Android, iOS) для проверки экранов	имеются

Итоговая оценка ресурсов первого прототипа: 5 человек, 141 чел.-ч, 2 недели. Стоимость труда ≈ 141 ч × 69 000 сум/ч ≈ 9,7 млн сум (ставка из ТЭО ПР-1: 11 млн сум / 160 ч); инфраструктура ≈ 0,4 млн сум. **Всего ≈ 10,1 млн сум** — около 2,6 % бюджета проекта. Это приемлемая цена за раннюю проверку главных рисков.

6. Прототип, его оценка, решение go/no-go и план следующей итерации

6.1. Экраны прототипа

Прототип выполнен в виде каркасных макетов (low-fidelity wireframes) мобильной версии сайта: 5 экранов, связанных в один сценарий оформления заказа. Каркасный стиль (серые блоки, без фирменных цветов) выбран специально, чтобы при оценке обсуждались логика и содержание, а не цвета и шрифты.

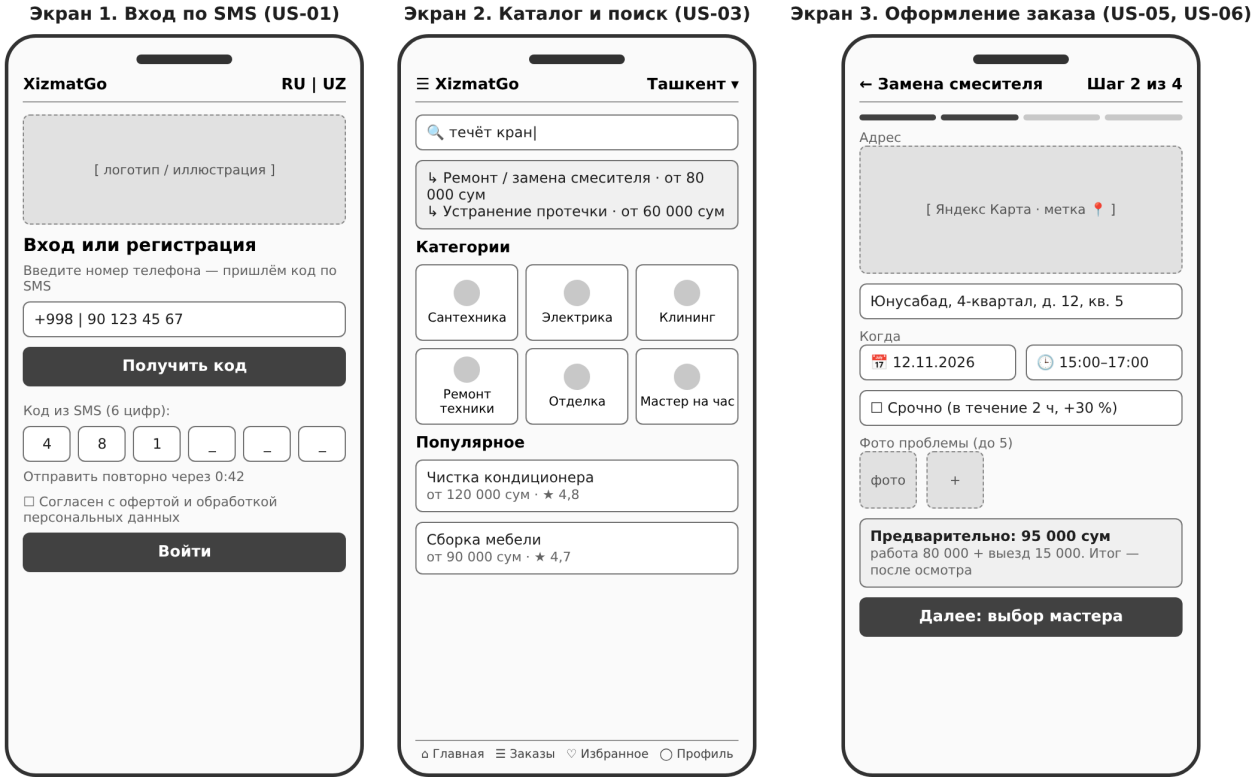


Рисунок 6.1 — Экраны прототипа 1–3: вход по SMS, каталог и поиск, оформление заказа

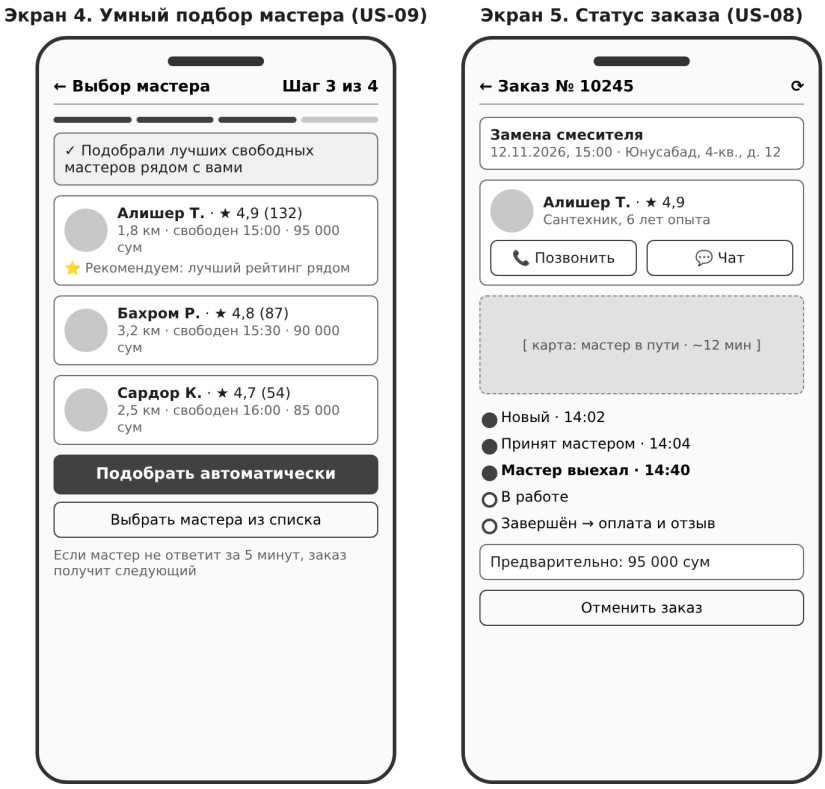


Рисунок 6.2 — Экраны прототипа 4–5: умный подбор мастера, статус заказа

Таблица 6.1 — Связь экранов прототипа с пользовательскими историями

Экран	Истории	Что демонстрирует / какие критерии приёмки проверяются	Переход
1. Вход по SMS	US-01	Маска +998, получение и ввод 6-значного кода, таймер повторной отправки, согласие на обработку ПД	→ Экран 2
2. Каталог и поиск	US-03	Поиск обычными словами с подсказками и ценой «от», 6 категорий, популярные услуги, нижнее меню	→ Экран 3
3. Оформление заказа	US-05, US-06	Индикатор шагов (2 из 4), адрес на карте, дата и время, «Срочно», фото, предварительная цена с расшифровкой	→ Экран 4
4. Умный подбор мастера	US-09	Три лучших мастера (рейтинг, расстояние, время, цена), рекомендация, автоподбор или ручной выбор, правило 5 минут	→ Экран 5
5. Статус заказа	US-08	Хронология статусов со временем, мастер в пути на карте, звонок и чат, отмена заказа	→ оплата и отзыв (следующие итерации)

6.2. Оценка прототипа с «заказчиком»

Дата и участники: 06.11.2026. Роль заказчика — руководитель компании-агрегатора и старший диспетчер (условно). Также участвовали 5 тестовых пользователей: 3 клиента и 2 мастера. От команды — владелец продукта, UI/UX-дизайнер и QA. Каждый тестовый пользователь самостоятельно выполнял задание

«Закажите сантехника, чтобы заменить смеситель завтра в 15:00»; QA фиксировал время и ошибки.

Таблица 6.2 — Заполненный чек-лист оценки прототипа

№	Критерий оценки	Оценка	Комментарий заказчика / результат замера
1	Экраны покрывают все выбранные истории (US-01, 03, 05, 06, 08, 09)	**Да**	Все 6 историй отражены на 5 экранах
2	Сквозной сценарий проходится без подсказок	**Да**	Справились 5 из 5 пользователей (100 %)
3	Заказ оформляется не больше чем за 4 шага и 3 минуты	**Да**	4 шага; среднее время 2 мин 35 с (от 1 мин 50 с до 3 мин 05 с)
4	Навигация и названия понятны	**Да**	Вопросов по кнопкам и терминам не возникло
5	Предварительная цена понятна и прозрачна	**Частично**	Показывать диапазон «от–до» и пояснять, что входит в выезд **(замечание 3-1)**
6	Понятно, почему система рекомендует мастера	**Частично**	Добавить короткое пояснение и 2–3 последних отзыва **(замечание 3-2)**
7	Статус заказа и связь с мастером удобны	**Да**	Кнопки «Позвонить» и «Чат» оценены положительно
8	Удобство на смартфоне (крупные элементы, одна рука)	**Да**	Проверено на Android и iOS
9	Соответствие бизнес-процессу компании (срочность, выезд, правило 5 минут)	**Да**	Совпадает с регламентом диспетчеров
10	Предусмотрено двуязычие RU/UZ	**Да**	Переключатель на экране 1
11	Учтены правовые требования (согласие на ПД, оферта)	**Да**	Отметка согласия до входа
12	Технические эксперименты подтверждают реализуемость	**Да**	Подбор на 200 мастерах — 1,2 с (норма ≤ 3 с); тестовая SMS Eskiz — 8 с; карта и геокодирование работают
Итог:		**«Да» — 10 из 12 (83 %), «Частично» — 2, «Нет» — 0**	

6.3. Решение go/no-go

Таблица 6.3 — Критерии решения go/no-go

Критерий	Порог	Факт	Выполнен
Доля пунктов чек-листа с оценкой «Да», пункты «Нет»	≥ 80 %, нет «Нет»	83 %, «Нет» — 0	✓
Успешность выполнения сценария пользователями	≥ 80 %	100 % (5 из 5)	✓
Среднее время оформления заказа	≤ 3 мин	2 мин 35 с	✓
Время умного подбора (технический эксперимент)	≤ 3 с	1,2 с	✓

Интеграции с повышенным риском (SMS, карты) работают	работают	работают	✓
Фактические трудозатраты в пределах плана	≤ 141 ч (+10 %)	138 ч	✓

Решение: GO («да») — продолжать разработку с учётом двух замечаний заказчика.
Обоснование: все 6 критериев выполнены. Главная гипотеза подтверждена: клиенты могут заказать мастера быстрее чем за 3 минуты и готовы пользоваться автоподбором. Технические риски (скорость алгоритма, SMS, карты) сняты экспериментами. Затраты не превысили план. Замечания 3-1 и 3-2 не блокируют разработку: они уточняют интерфейс и включаются в бэклог. Решение «no-go» потребовалось бы, если бы пользователи не справились со сценарием или алгоритм подбора не уложился в 3 с.

6.4. План следующей итерации

Итерация 2	Спринт 1 из ПР-2, первый спринт инкремента 1 (MVP): **09.11–20.11.2026** (2 недели)
Цель итерации	Превратить прототип в работающий код: клиент регистрируется по SMS, находит услугу в каталоге и оформляет заказ с адресом, временем, фото и предварительной ценой; заказ сохраняется и виден модератору.
Истории	US-01, US-03, US-05, US-06 — 17 SP (бэклог спринта и 26 задач на 157 ч — см. ПР-2)
Учёт замечаний	**3-1** (диапазон цены и состав выезда) — добавить в критерии приёмки US-06 в этой итерации, +3 ч. **3-2** (пояснение рекомендации и отзывы) — добавить в критерии US-09; при уточнении бэклога разделить US-09 на «ранжирование мастеров» и «автопередачу заказа».
Архитектурные работы	Репозиторий GitHub, структура модулей Django; Docker-окружение (PostgreSQL + PostGIS, Redis, MinIO); CI с автотестами API; тестовый стенд на VPS в РУз.
Контрольная точка	Sprint Review 20.11.2026: демонстрация заказчику работающего сценария «вход → каталог → заказ». Ретроспектива и измерение скорости команды (velocity).
Дальнейшие итерации	Итерация 3 (23.11–04.12): US-02, US-07, US-08 — завершение MVP. Итерация 4: US-09 (умный подбор) и US-11 (уведомления), пилотный запуск на 20 мастерах.

Таблица 6.4 — Риски следующей итерации

Риск	Вероятность	Меры
Задержка с подключением рабочего аккаунта Eskiz	Средняя	Подать заявку в первый день; до подключения использовать тестовый режим
Превышение лимитов бесплатного ключа Яндекс Карт	Низкая	Кэшировать результаты геокодирования; при необходимости заранее оформить платный тариф

Недооценка формы заказа (US-05, 8 SP)	Средняя	Использовать вёрстку прототипа; ежедневно отслеживать прогресс на Daily Scrum; резерв 10 % ёмкости

7. Вывод о проделанной работе

В практической работе по варианту № 8 «Разработка умного сайта для заказа услуг» выполнен начальный виток рекомендуемой модели процесса:

1. На основе ТЗ (ПР-1) и бэклога (ПР-2) отобраны 6 ключевых историй (US-01, 03, 05, 06, 08, 09; 33 SP), образующих сквозной сценарий заказа. Их критерии приёмки дополнены требованиями к прототипу. Выбор обоснован ценностью для бизнеса, рисками и объёмом.
2. Разработана первоначальная архитектура: многоуровневая клиент-серверная система с модульным монолитом на сервере (8 модулей и фоновые задачи), хранилищами PostgreSQL + PostGIS, Redis и MinIO и пятью внешними системами. Выбор обоснован атрибутами качества и ограничениями проекта; модульный монолит набрал наибольший балл среди четырёх альтернатив (26 из 30).
3. Оценены ресурсы прототипа: команда из 5 человек с ролями, 141 чел.-ч по историям, 2 недели, инструменты и тестовая инфраструктура в РУз. Стоимость ≈ 10,1 млн сум (≈ 2,6 % бюджета).
4. Построен прототип из 5 экранов, связанных с историями. Проведена оценка с заказчиком и 5 пользователями по чек-листу из 12 пунктов: 83 % «Да», 0 «Нет», среднее время заказа 2 мин 35 с, подбор мастера 1,2 с.
5. Принято решение **GO** и составлен план итерации 2 (09.11–20.11.2026) с учётом замечаний заказчика, архитектурных работ и рисков.

Начальный виток позволил за 2 недели и небольшую часть бюджета проверить главную идею продукта и снять основные технические риски до начала полномасштабной разработки.